2026–2027 年复旦中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a>b$，且 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，则 ab_____0（填“>”或“<”）.

4. 陈述句“$x>1$ 且 $y>2$”的否定形式是_____.

5. 已知集合 $A=\{1,a^2-4a,a-4\}$，且 $-3\in A$，则 $a=$_____.

6. 已知 m、$n\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $x^2+mx+n<0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，则 $\dfrac{n}{m}=$_____.

7. 已知 $1<a<3$，$3<b<6$，$m=\dfrac{b}{2a}$，则 m 的取值范围为_____.

8. 设集合 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+8\}$，$M=\{x\mid x<0$ 或$x>5\}$，全集 $U=\mathbb{R}$，若 $A\cup M=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 若关于 x 的不等式 $|x-2|+|x+1|<a$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解，则 a 的取值范围为_____.

10. 对于任意的正数 m、n，不等式 $\dfrac{3}{m}+\dfrac{1}{n}\geqslant\dfrac{\lambda}{2m+n}$ 成立，则 λ 的最大值为_____.

11. 权方和不等式作为基本不等式的一个变化，在求二元变量最值时有很多广泛的应用，其表述如下：设 a、b、x、$y>0$，则 $\dfrac{a^2}{x}+\dfrac{b^2}{y}\geqslant\dfrac{(a+b)^2}{x+y}$，当且仅当 $\dfrac{a}{x}=\dfrac{b}{y}$ 时，等号成立. 根据权方和不等式，函数 $y=\dfrac{3}{x}+\dfrac{9}{25-3x}\left(0<x<\dfrac{25}{4}\right)$ 的最小值为_____.

12. 定义关于 x、y 的新运算：$T[x,y]=(x-y)(2ax+by)$，其中 $x\in\mathbb{R}$，$y\in\mathbb{R}$，a、b 为非零常数. 当 $T[1,2]=0$ 时，求不等式组 $\begin{cases}T[a,a-1]<-a+3\\ T[3a,2-a]>-10a(2a-1)\end{cases}$ 的解集为_____.

二、选择题

13. 下列四个说法中，正确的有(　)

①空集没有子集；②空集是任何集合的真子集；

③若 $\varnothing\subseteq A$，则 $A=\varnothing$；④任何集合至少有两个子集.

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

14. 下列命题是假命题的为(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $a+c>b+d$

C. 若 $a>b>0$ 且 $c<0$，则 $\dfrac{c}{a^2}>\dfrac{c}{b^2}$　　D. 若 $a>b>-1$，则 $\dfrac{1}{a+1}<\dfrac{1}{b+1}$

15. 设 x、$y\in\mathbb{R}$，则“$x^3+y^3>0$”是“$x+y>0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $S_A=\{x+y\mid x\in A,y\in A\}$，$T_A=\{x-y\mid x\in A,y\in A\}$，若 $S_A\cap T_A=\varnothing$，则称集合 A 满足性质 P，则下列命题成立的是(　　)

①集合 $M=\{1,2\}$ 满足性质 P；

②集合 $M=\{1,2,3\}$ 满足性质 P；

③若集合 $M=\{1,2,a\}$ 满足性质 P 且 $a\in\mathbb{N}$，$a\geqslant 1$，则 $a\geqslant 6$；

④若集合 $M=\{0,2,a,b\}=T_M$，且 $b>a>2$，则 $b-a=2$.

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

三、解答题

17. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2k+1)x+k^2+1=0$ 有两个不等实数根 x_1、x_2.

（1）求 k 的取值范围；

（2）若 $x_1x_2=5$，求 k 的值.

18. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$.

（1）当 $a=1$ 时，求不等式组 $\begin{cases}\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1\\ x^2>9\end{cases}$ 的解集；

（2）当 $a<1$ 时，求此不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$ 的解集.

19. 已知集合 $A=\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 5\}$，$B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$.

（1）当 $m=3$ 时，求 $A \cup B$；$A \cap \overline{B}$；

（2）若集合 B 为非空集合且 $A \cup B=A$，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

20. 设函数 $y=ax^2+x-b(a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R})$.

（1）若 $b=1$，且集合 $\{x \mid y=0\}$ 中有且只有一个元素，求实数 a 的取值集合；

（2）解关于 x 的不等式 $y<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$；

（3）当 $a>0$，$b>1$ 时，记不等式 $y>0$ 的解集为 P，集合 $Q=\{x \mid -2-t<x<-2+t\}$. 若对于任意正数 t，$P \cap Q \neq \varnothing$，求 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值.

21. 设函数 $y=ax^2+x-b$.

（1）若 $b=1$，且集合 $\{x \mid y=0\}$ 中有且只有一个元素，求实数 a 的取值集合；

（2）解关于 x 的不等式 $y<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$；

（3）当 $a>0$，$b>1$ 时，记不等式 $y>0$ 的解集为 P，集合 $Q=\{x \mid -2-t<x<-2+t\}$. 若对于任意正数 t，$P \cap Q \neq \varnothing$，求 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值.